

## TP4 Quelques comparateurs

### Objectifs

Mettre en œuvre quelques montages avec un ALI fonctionnant en régime saturé.

### Matériel

Un ALI sur sa platine, son alimentation -15 V / +15 V et son faisceau de connexion,  
un GF, un oscilloscope numérique, un multimètre, des conducteurs ohmiques  $R = 100\ \Omega$  et  $R_{var}$ , 9 fils.

**Penser à alimenter l'ALI avec la source de tension symétrique +15 V / -15 V avant de réaliser le premier montage et penser à ne pas couper cette alim avant la toute fin du TP !**

### 1. Premier(s) montage(s) plutôt simple(s), pour s'échauffer

On veut réaliser un montage avec ALI qui, pour une entrée sinusoïdale symétrique d'amplitude 5 V et de fréquence 100 Hz, donne en sortie un signal créneau inversé ( $v_s > 0$  quand  $v_e < 0$  et vice versa) de même fréquence et d'amplitude  $V_{sat} = 15\text{ V}$ .

Q1.1. Schématiser les oscillogrammes (sur une période) et le diagramme entrée-sortie attendus, puis schématiser le montage à réaliser. Comment peut-on le nommer ?

Q1.2. Câbler ce montage, qui doit permettre de visualiser  $v_e$  et  $v_s$  à l'oscilloscope. Vérifier que les courbes expérimentales sont celles attendues et commenter les spectres en fréquences obtenus par FFT (par une analyse qualitative rapide).

Q1.3. Proposer un montage vu au Ch3 (avec une rétroaction sur la borne (-)) qui donnerait un résultat similaire. Le câbler et vérifier la prédiction en observant l'allure des oscillogrammes.

### 2. Deuxième montage : pont diviseur de tension et rapports cycliques

On veut réaliser un montage comparateur simple non inverseur qui compare une tension d'entrée triangulaire symétrique d'amplitude  $E_m = 10\text{ V}$  et  $f = 100\text{ Hz}$  avec une tension de référence  $V_{ref} > 0$  continue.  $V_{ref}$  est prélevée aux bornes d'une résistance  $R = 100\ \Omega$ , après division de la tension d'alimentation  $V_{CC} = +15\text{ V}$ . On utilisera la résistance variable  $R_{var}$  comme autre constituant de ce pont diviseur.

On appelle **rapport cyclique** (en saturation haute), noté  $\alpha$ , le pourcentage de temps durant lequel la sortie de l'ALI est bloquée en saturation haute.

Q2.1. Trouver la relation simple liant  $\alpha$ ,  $V_{ref}$  et  $E_m$  dans le cas d'un signal d'entrée triangulaire. On pourra s'aider du schéma des oscillogrammes attendus de  $e(t)$  et  $s(t)$  – sur une période – pour une valeur quelconque de  $V_{ref}$  ( $0 < V_{ref} < E_m$ ).

Q2.2. Calculer  $V_{ref}$  pour  $\alpha = 20\%$  puis calculer la valeur de  $R_{var}$  nécessaire.

Q2.3. Faire un schéma complet du montage. Le câbler et vérifier qu'il fonctionne comme prévu. On pourra visualiser oscillogrammes et diagramme entrée-sortie (vue en mode XY).

Q2.4. Prédire la variation de  $\alpha$  avec  $V_{ref}$ , donc avec  $R_{var}$ , et vérifier les prédictions à l'oscilloscope, en s'intéressant surtout aux cas extrêmes. Comment pourrait-on obtenir un rapport cyclique  $\alpha > 50\%$  ?

### 3. Troisième montage : avec un effet mémoire

Q3.1. Schématiser puis câbler un montage comparateur à hystérésis inverseur symétrique réalisé avec les deux résistances disponibles, en indiquant la valeur choisie pour  $R_{var}$  pour observer un basculement à  $\pm 3$  V.

Q3.2. En utilisant le même signal d'entrée que dans la partie §1, vérifier le bon fonctionnement du montage en visualisant les oscillogrammes. Commenter aussi la vue en mode XY, en s'assurant de visualiser le cycle d'hystérésis.

Q3.3. Est-il opportun de discuter du rapport cyclique ici ? Que faudrait-il changer dans le montage pour pouvoir le faire varier ?

Q3.4. Discuter de l'effet de la variation de  $R_{var}$  sur le cycle d'hystérésis.